Développer, factoriser, résoudre

Fiche 2 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Astuce de contrôle de toute la fiche : je remplace x par 1 (ou par 0) dans l'expression de départ et dans mon résultat. Si je ne trouve pas le même nombre, je me suis trompé.

Bloc 1 – Le piège de $(a-b)^2$ ≈ 8 min

1 On prend $a=5$ et $b=3$. Calculer chaque expression.

$(a-b)^2=(5-3)^2=$	$a^2-b^2=5^2-3^2=$	$a^2-2ab+b^2=25-30+9=$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$(5-3)^2=2^2=4$; $5^2-3^2=25-9=16$; $25-30+9=4$. Donc $(a-b)^2$ n'est pas a^2-b^2 : c'est $a^2-2ab+b^2$.

Je conclus $(a-b)^2=$ ..... et surtout $(a-b)^2$ n'est **pas** .....

Bloc 2 – Développer avec le tableau, puis contrôler ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$(2x-3)^2=(2x-3)(2x-3)$

×	$2x$	-3
$2x$	$4x^2$	$-6x$
-3	$-6x$	$+9$

J'additionne les quatre cases : $4x^2-6x-6x+9=4x^2-12x+9$.

Contrôle avec $x=1$:
départ $(2\times1-3)^2=(-1)^2=1$;
résultat $4-12+9=1$. Même nombre : c'est juste.

2 (TD, ex. 8) Développer et réduire avec le tableau, puis contrôler avec $x=1$.

a) $(x-4)^2$

×	x	-4
x		
-4		

$(x-4)^2=$ .....
Contrôle $x=1$: .....

b) $(3x-1)^2$

×	$3x$	-1
$3x$		
-1		

$(3x-1)^2=$ .....
Contrôle $x=1$: .....

3 Même travail, sur le brouillon pour le tableau.

a) $(5x+2)^2=$ b) $(x+6)(x-6)=$ c) $(4x+3)(4x-3)=$

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2a) $x^2-4x-4x+16=x^2-8x+16$; $x=1$: $(-3)^2=9$ et $1-8+16=9$. 2b) $9x^2-3x-3x+1=9x^2-6x+1$; $x=1$: $2^2=4$ et $9-6+1=4$. 3a) $25x^2+20x+4$; $x=1$: $7^2=49$ et $25+20+4=49$. 3b) $x^2-6x+6x-36=x^2-36$.
3c) $16x^2-12x+12x-9=16x^2-9$.

Je conclus Dans $(a-b)^2$, le terme du milieu vaut ..... : on le trouve ..... fois dans le tableau.
Dans $(a+b)(a-b)$, les termes du milieu .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Factoriser une différence de deux carrés ≈ 14 min

Je repère deux carrés séparés par un signe **moins**, puis j'applique $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$. Les carrés à reconnaître : $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100$ et x^2, $(2x)^2=4x^2$, $(3x)^2=9x^2$ …

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- $x^2-25=x^2-5^2=(x-5)(x+5)$.
- $9x^2-16=(3x)^2-4^2=(3x-4)(3x+4)$.
- $(x+2)^2-9=(x+2)^2-3^2=\big((x+2)-3\big)\big((x+2)+3\big)=(x-1)(x+5)$.

Contrôle avec $x=0$: départ $2^2-9=-5$; résultat $(-1)\times 5=-5$. C'est juste.

4 (TD, ex. 9) Factoriser, puis contrôler avec $x=0$.

a) $x^2-36=$ .....
Contrôle : .....

b) $4x^2-9=$ .....
Contrôle : .....

c) $25-x^2=$ .....
Contrôle : .....

d) $(x+1)^2-16=$ .....
.....
Contrôle : .....

e) $(x-3)^2-4=$ .....
.....
Contrôle : .....

f) x^2+9 : peut-on factoriser avec cette règle ? .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $(x-6)(x+6)$; $-36=(-6)\times 6$. b) $(2x-3)(2x+3)$; $-9=(-3)\times 3$. c) $(5-x)(5+x)$; $25=5\times 5$. d) $(x+1-4)(x+1+4)=(x-3)(x+5)$; $1-16=-15=(-3)\times 5$. e) $(x-3-2)(x-3+2)=(x-5)(x-1)$; $9-4=5=(-5)\times(-1)$. f) Non : c'est une **somme** de carrés, pas une différence.

Je conclus a^2-b^2 se factorise en ..... Avant de factoriser, je vérifie que le signe entre les deux carrés est un .....

Bloc 4 – Résoudre avec un produit nul ≈ 14 min

Règle. Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. Cette règle ne marche **que** si l'équation est écrite « produit = 0 ».

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$\begin{aligned}(x-4)(2x+1)&=0\\ x-4=0 \text{ ou } 2x+1&=0\\ x=4 \text{ ou } x&=-\tfrac{1}{2}\end{aligned}$$

$\mathcal{S}=\left\{-\frac{1}{2}\,;4\right\}$.
Vérification avec $x=4$: $(4-4)(2\times 4+1)=0\times 9=0$. C'est juste.

Si l'équation n'est pas un produit, je **factorise d'abord** : $x^2-49=0\Leftrightarrow(x-7)(x+7)=0$.

5 (TD, ex. 18) Résoudre, vérifier une des solutions, puis conclure avec $\mathcal{S}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

a) $(x-6)(x+2)=0$

b) $(3x-5)(x+1)=0$

c) $x^2-49=0$

d) $(x+1)^2-16=0$ (utiliser 4d)

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $x=6$ ou $x=-2$; $\mathcal{S}=\{-2\,;6\}$. b) $x=\frac{5}{3}$ ou $x=-1$; $\mathcal{S}=\{-1\,;\frac{5}{3}\}$. c) $(x-7)(x+7)=0$; $\mathcal{S}=\{-7\,;7\}$. d) $(x-3)(x+5)=0$; $\mathcal{S}=\{-5\,;3\}$.

Je conclus Pour résoudre une équation avec des x^2, je la ramène à ....., puis j'utilise la règle .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je sais que $(a-b)^2$ n'est pas a^2-b^2.	☐	☐	☐
Je développe avec le tableau et je contrôle avec $x=1$.	☐	☐	☐
Je reconnais et je factorise a^2-b^2.	☐	☐	☐
Je résous une équation produit nul et je vérifie.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) Développer $(4x-5)^2$ et contrôler avec $x=1$.

2) Résoudre $x^2-64=0$.

Pour aller plus loin (préparer le DS1) – Faire apparaître le produit nul ≈ 10 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$(x+5)(x-1)+(x+5)(2x+3)=0$: ce n'est pas un produit, mais $(x+5)$ est dans les deux termes.
$\Leftrightarrow (x+5)\big[(x-1)+(2x+3)\big]=0 \Leftrightarrow (x+5)(3x+2)=0 \Leftrightarrow x=-5$ ou $x=-\frac{2}{3}$. $\mathcal{S}=\left\{-5\,;-\frac{2}{3}\right\}$.

6 Résoudre $(2x-1)(x+3)+(2x-1)(x-5)=0$.

Le facteur commun est ..... Donc l'expression vaut $(2x-1)\big[(x+3)+(x-5)\big]=(2x-1)\big(\ldots\ldots\ldots\ldots\big)$.

Puis je résous le produit nul : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

6) facteur commun $2x-1$; $(2x-1)(2x-2)=0$; $x=1$ ou $\frac{1}{2}=x$; $\mathcal{S}=\{1\,;\frac{1}{2}\}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0